QUADERNO · EURONEWS (IN ITALIANO)

Uccelli e pale eoliche: le telecamere che contano le collisioni

LIVELLO B1 · DATA ottobre 2026 · DURATA 30–45 minuti · FONTE video · articolo

Di cosa parla il video?

L'Europa è il leader mondiale dell'energia eolica in mare, e nel Mare del Nord i parchi eolici offshore cresceranno ancora molto. Ma che cosa succede agli uccelli? Ogni anno milioni di uccelli migratori attraversano il Mare del Nord, soprattutto di notte, e in mare è molto difficile contare le collisioni con le pale. Uno studio durato un anno ha usato telecamere termiche e intelligenza artificiale su una turbina olandese per osservare gli uccelli di giorno e di notte. Il risultato: poche collisioni. Ma gli esperti avvertono che servono comunque misure per proteggere le specie minacciate.

Parole chiave

L'energia eolica

Italiano	English	Esempio dal video	Registro / note
la pala eolica	wind turbine blade; (loosely) wind turbine	*„le pale eoliche offshore possono essere un pericolo per gli uccelli"*	neutro; «pala» = blade; nel linguaggio comune anche l'intera turbina
il parco eolico	wind farm	*„lo studio è stato condotto in un parco eolico offshore"*	neutro; «a terra» (onshore) / «in mare» o «offshore»
la capacità installata	installed capacity	*„oltre 30 gigawatt di capacità installata nel continente"*	tecnico; si misura in GW o MW
i combustibili fossili	fossil fuels	*„il percorso verso un futuro senza combustibili fossili"*	neutro/tecnico; carbone, petrolio, gas

Gli uccelli e la migrazione

Italiano	English	Esempio dal video	Registro / note
migratorio	migratory	*„oltre il 99,8 per cento degli uccelli migratori evitava le turbine"*	neutro; «la migrazione», «migrare»
l'uccello canoro	songbird	*„milioni di uccelli canori attraversano il Mar del Nord"*	tecnico/letterario; «canoro» = che canta
nidificare	to nest	*„26 specie di uccelli marini nidificano sulle coste britanniche"*	tecnico; «il nido» = the nest
la rotta migratoria	migration route	*„evitare fin dall'inizio le rotte di migrazione"*	neutro; anche «percorso migratorio»

Lo studio scientifico

Italiano	English	Esempio dal video	Registro / note
la telecamera termica	thermal camera	*„16 telecamere termiche coprono tutti gli angoli"*	tecnico; vede il calore, anche al buio
monitorare	to monitor	*„lo studio ha monitorato milioni di uccelli in migrazione"*	neutro; «il monitoraggio»
rilevare	to detect, to record	*„il sistema ha rilevato i movimenti degli uccelli di notte"*	formale/tecnico; ≠ «rivelare» (to reveal)!
lo studio pilota	pilot study	*„un nuovo studio pilota durato un anno"*	tecnico; «pilota» è invariabile: gli studi pilota

Rischi e soluzioni

Italiano	English	Esempio dal video	Registro / note
la collisione	collision	*„sono state individuate 22 possibili collisioni”*	neutro/tecnico; verbo: «scontrarsi», «andare a sbattere contro»
la specie minacciata	endangered species	*„servono misure per proteggere le specie minacciate”*	neutro; «specie» è invariabile: una specie, due specie
la misura di mitigazione	mitigation measure	*„adottare misure di mitigazione efficaci”*	formale/tecnico; «mitigare» = ridurre un danno
aggirare	to go round, to bypass	*„tragitti più lunghi per aggirare le turbine”*	neutro; anche figurato: «aggirare un ostacolo, una legge»

Grammatica in breve

«Il più grande bacino di energia pulita del mondo» — «tragitti più lunghi» — «uccelli di maggiori dimensioni»

Il COMPARATIVO mette a confronto due elementi. Ci sono tre tipi. MAGGIORANZA: PIÙ + aggettivo/avverbio + DI o CHE («In mare le collisioni sono più difficili da contare che a terra»). MINORANZA: MENO + aggettivo + DI o CHE («Le turbine in mare sono meno studiate di quelle a terra»). UGUAGLIANZA: (TANTO) … QUANTO oppure (COSÌ) … COME («Il problema è tanto scientifico quanto politico»); di solito TANTO e COSÌ si omettono. DI o CHE? Si usa DI quando il secondo termine è un nome o un pronome senza preposizione («più grande dell'Italia», «più veloce di me»). Si usa CHE quando confrontiamo due aggettivi, due verbi, due avverbi o due nomi/pronomi preceduti da preposizione: «più utile che bello», «più facile osservare che contare», «più di notte che di giorno», «più in mare che a terra», e anche con quantità: «più uccelli che pipistrelli». Quando il secondo termine è una frase, l'italiano formale usa DI QUANTO / DI QUELLO CHE, spesso con il congiuntivo: «Le collisioni sono meno frequenti di quanto si pensasse». Il SUPERLATIVO RELATIVO indica il grado massimo in un gruppo: articolo + PIÙ/MENO + aggettivo + DI/TRA: «il più grande bacino di energia pulita del mondo», «le specie più a rischio». Attenzione all'ordine: l'articolo va davanti al nome e PIÙ resta davanti all'aggettivo («le specie più minacciate», non «le più specie»). Dopo un superlativo relativo, la frase relativa vuole spesso il congiuntivo («è lo studio più completo che sia mai stato fatto»). Il SUPERLATIVO ASSOLUTO indica una qualità molto alta senza confronto: -ISSIMO («difficilissimo»), MOLTO / ESTREMAMENTE / ALTAMENTE + aggettivo («estremamente difficile», «altamente probabile» — tipici del registro giornalistico e scientifico), oppure il prefisso STRA-/ULTRA- nel parlato. FORME ORGANICHE (dal latino): buono → MIGLIORE / OTTIMO; cattivo → PEGGIORE / PESSIMO; grande → MAGGIORE / MASSIMO; piccolo → MINORE / MINIMO; avverbi: bene → MEGLIO, male → PEGGIO. Esistono accanto alle forme regolari («più grande», «più piccolo»), ma sono più frequenti nel linguaggio tecnico e astratto: «uccelli di maggiori dimensioni», «un impatto minimo», «la maggior parte degli studi». Non si dice mai «più migliore» o «più meglio». Infine, la stampa usa molto le espressioni comparative di quantità: OLTRE / PIÙ DI («oltre 30 gigawatt», «più di 26 milioni»), SEMPRE PIÙ («turbine sempre più alte»), e BEN per dare enfasi a un numero («ridotto le morti di ben il 70 per cento»). In inglese: più … di/che = «more … than», il più … = «the most / the -est», -issimo ≈ «very / extremely».

- **In mare le collisioni sono più difficili da contare che a terra**— comparativo di maggioranza: CHE davanti a una preposizione (a terra)
- **Gli uccelli piccoli volano più di notte che di giorno**— CHE con due complementi
- **Il Mare del Nord diventerà il più grande bacino di energia pulita del mondo**— superlativo relativo: il più + aggettivo + DI
- **Lo studio ha osservato anche gli uccelli di maggiori dimensioni**— forma organica: maggiore = più grande
- **Una collisione è stata ritenuta altamente probabile**— superlativo assoluto con avverbio (registro formale)
- **Le collisioni sono forse più rare di quanto si pensasse**— DI QUANTO + congiuntivo davanti a una frase

Regola pratica: DI davanti a un nome o pronome «nudo» (più alto della casa, più veloce di me); CHE davanti a tutto il resto (aggettivo, verbo, avverbio, preposizione, quantità). Le forme organiche — maggiore, minore, migliore, peggiore, ottimo, pessimo, massimo, minimo — sono già comparativi o superlativi: non aggiungere mai «più».

Esercizi

1. Completa le frasi in base al servizio!

Parole: **migrazione** · **collisioni** · **termiche** · **notte** · **specie**

1. Lo studio ha monitorato milioni di uccelli in _____ sul Mare del Nord.
2. In mare è difficile registrare le _____ con le turbine.
3. I ricercatori hanno usato telecamere _____ e intelligenza artificiale.
4. Le telecamere vedono gli uccelli anche di _____ e con la nebbia.
5. Gli esperti chiedono misure per proteggere le _____ minacciate.

2. Vero (V), falso (F) o non detto (ND)?

1. L'Europa è leader mondiale nell'energia eolica offshore.	V	F	ND
2. Gli uccelli canori attraversano il Mare del Nord soprattutto di giorno.	V	F	ND
3. Le telecamere funzionano anche con la nebbia o la pioggia.	V	F	ND
4. Lo studio ha dimostrato che le turbine in mare non causano mai collisioni.	V	F	ND
5. Dopo lo studio, Vattenfall ha deciso di fermare le turbine di notte.	V	F	ND
6. Gli esperti pensano che servano comunque misure di protezione.	V	F	ND

3. Comprensione — rispondi brevemente, in italiano

1. Che cosa ha monitorato lo studio, dove e per quanto tempo?

2. Perché in mare è più difficile contare le collisioni che a terra?

3. Quali strumenti hanno usato i ricercatori, e che cosa riescono a fare?

4. Secondo te, è più importante produrre energia pulita o proteggere gli uccelli? Si possono fare tutte e due le cose?

5. Lo studio ha osservato una sola turbina. Ti fidi dei risultati? Che cosa servirebbe per essere più sicuri?

6. Quali altre soluzioni tecnologiche potrebbero rendere le turbine meno pericolose per gli animali?

Conversazione — domande

1. Nel tuo Paese, quali fonti di energia sono più usate? Ti piacerebbe vedere più parchi eolici?
2. Qual è l'animale o l'uccello che ti piace di più? Dove vive e perché ti piace?
3. Secondo te, la tecnologia (come l'intelligenza artificiale) può aiutare a proteggere la natura? Come?

Compiti

Due modi di produrre energia (80–100 parole)

Confronta due fonti di energia (per esempio: l'eolico e il solare, oppure l'eolico e il gas). Quale è più pulita? Quale costa meno? Quale è più pericolosa per la natura? Quale preferisci per il tuo Paese, e perché?

Domande guida: Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ognuna? Qual è, secondo te, la soluzione migliore per il futuro?

Usa almeno **cinque parole** della lezione (per esempio: *il parco eolico, i combustibili fossili, la specie minacciata, rilevare, aggirare*), almeno **tre comparativi** (*più … di / che, meno … di, tanto … quanto*), **un superlativo relativo** (*il più …*) e **una forma organica** (*migliore, peggiore, maggiore, minimo…*)!

Esercizi di grammatica

1. DI o CHE?

Completa con DI (anche articolata: del, della, dei…) o con CHE.

1. In mare le collisioni sono più difficili da contare ___ a terra.
2. Il Mare del Nord è più grande ___ Mar Baltico.
3. Gli uccelli canori volano più di notte ___ di giorno.
4. Per i ricercatori è più facile osservare ___ contare.
5. Le turbine offshore sono più alte ___ quelle a terra.
6. Nel video si vedono più uccelli ___ pipistrelli.
7. Lo studio è più utile ___ quanto pensassero i critici.
8. Le pale nere sono più visibili ___ pale bianche.

2. Riconosci il grado

Indica se la parola in MAIUSCOLO è un comparativo (C), un superlativo relativo (SR), un superlativo assoluto (SA) o una forma organica (FO; specifica anche C o S).

1. Il Mare del Nord diventerà IL PIÙ GRANDE bacino di energia pulita del mondo.
2. Una collisione è stata ritenuta ALTAMENTE PROBABILE.
3. Lo studio ha osservato anche gli uccelli di MAGGIORI dimensioni.
4. Gli uccelli devono compiere tragitti PIÙ LUNGHI.
5. Gli studi indicano un impatto MINIMO sugli uccelli.
6. In mare è ESTREMAMENTE DIFFICILE verificare le mortalità.
7. Le specie PIÙ A RISCHIO sono già nella lista rossa.
8. Questi dati sono MIGLIORI dei modelli teorici.

3. Trasforma la frase

Riscrivi la frase con la struttura indicata tra parentesi quadre.

1. Le turbine a terra sono studiate molto. Le turbine in mare sono studiate poco. [meno … di]
2. È un parco eolico molto grande. [superlativo assoluto in -issimo]
3. Nessuna turbina del parco è alta come questa. [la più … del parco]
4. Il problema è scientifico e anche politico, nella stessa misura. [tanto … quanto]
5. Questa soluzione è più buona di quella. [forma organica]
6. Le collisioni sono rare. Molti pensavano il contrario. [più … di quanto + congiuntivo]

Chiave delle soluzioni

1. Parole mancanti

1. migrazione — *milioni di uccelli in migrazione sul Mare del Nord*
2. collisioni — *registrare le collisioni in mare è difficile*
3. termiche — *telecamere termiche e intelligenza artificiale (IA)*
4. notte — *di giorno e di notte, anche con nebbia o pioggia*
5. specie — *proteggere le specie minacciate*

2. Vero / Falso / Non detto

1. Vero
2. Falso — Lo attraversano soprattutto di notte, ed è per questo che servono le telecamere termiche.
3. Vero
4. Falso — Sono state individuate 22 possibili collisioni, due delle quali confermate.
5. Non detto — Il servizio non parla di nessuna decisione di questo tipo.
6. Vero

3. Comprensione — risposte modello

1. Ha monitorato milioni di uccelli in migrazione sul Mare del Nord, per circa un anno, per valutare i rischi dei parchi eolici offshore.
2. Perché le collisioni avvengono soprattutto di notte, c'è poca luce, le turbine sono lontane e i resti degli uccelli non si possono recuperare.
3. Telecamere termiche e intelligenza artificiale: vedono e interpretano i movimenti degli uccelli di giorno e di notte, anche con nebbia o pioggia.
4. Secondo me sono importanti tutte e due. Il cambiamento climatico è un pericolo ancora più grande per gli uccelli delle turbine, quindi l'energia pulita serve. Però possiamo costruire i parchi in modo più intelligente: lontano dalle rotte migratorie e con sistemi di controllo.
5. Mi fido in parte. Una sola turbina è un campione molto piccolo, quindi servirebbero più turbine, in luoghi diversi e per più anni. Ma è un buon inizio, perché finora c'erano soprattutto modelli teorici.
6. Si potrebbero fermare le turbine durante le notti di migrazione più intensa, usare radar che avvisano quando arrivano grandi gruppi di uccelli, o dipingere le pale per renderle più visibili.

Conversazione — risposte modello

1. In Ungheria l'energia nucleare e il gas sono ancora le fonti più importanti, ma il solare cresce sempre più in fretta. I parchi eolici sono molto meno diffusi che in Germania o in Danimarca. A me piacerebbe vederne di più: secondo me una turbina è molto meno brutta di una centrale a carbone.
2. L'uccello che mi piace di più è la cicogna. In primavera arriva nei villaggi ungheresi e fa il nido sui pali della luce. È uno degli uccelli migratori più famosi d'Europa: d'inverno vola fino in Africa, un viaggio lunghissimo. Per me è il segno più bello della primavera.
3. Sì, può essere utilissima. Le telecamere e l'IA osservano gli animali meglio e più a lungo di un ricercatore, anche di notte. Però la tecnologia da sola non basta: le decisioni più importanti, come dove costruire, restano politiche.

Esercizi di grammatica

1. DI o CHE?
1. che — davanti a preposizione (a terra)
2. del — nome senza preposizione (del Mar Baltico)
3. che — due complementi (di notte / di giorno)
4. che — due infiniti
5. di — pronome senza preposizione (di quelle)
6. che — confronto di quantità tra due nomi
7. di — DI QUANTO + congiuntivo davanti a una frase
8. delle — nome senza preposizione (delle pale bianche)

2. Riconosci il grado
1. SR — il più + aggettivo + del mondo
2. SA — avverbio + aggettivo (= molto probabile)
3. FO, C — maggiori = più grandi
4. C — comparativo di maggioranza (implicito: più lunghi del normale)
5. FO, S — minimo = piccolissimo / il più piccolo
6. SA — estremamente + aggettivo
7. SR — le specie + più + a rischio (articolo davanti al nome)
8. FO, C — migliori = più buoni (mai «più migliori»)

3. Trasforma la frase
1. Le turbine in mare sono meno studiate di quelle a terra.
2. È un parco eolico grandissimo.
3. Questa è la turbina più alta del parco.
4. Il problema è tanto scientifico quanto politico.
5. Questa soluzione è migliore di quella.

6. Le collisioni sono più rare di quanto molti pensassero.

I miei appunti

(Spazio per i tuoi appunti.)